

Teste para Estagiário de Analytics

Instruções Gerais

Ferramentas Permitidas:

- Você pode usar recursos online como documentações, tutoriais e fóruns de programação e ciência de dados.
- **Uso de ferramentas de IA:** Apesar de permitido vale observar que a prova tem caráter conceitual, ou seja, será avaliado a partir de entrevistas o conhecimento aplicado à prova e suas variantes. Por esse motivo, sugerimos utilizar o máximo possível do seu conhecimento pessoal.

Entrega:

- Crie um repositório público no GitHub, GitLab ou Bitbucket com o nome `Teste_Analytics_NomeSobrenome`.
- Faça upload de todos os seus códigos, arquivos de dados simulados e um documento (em formato Word, Markdown ou outro) com respostas textuais e explicações.
- Inclua um arquivo `README.md` explicando a estrutura do repositório, como executar os scripts e quaisquer dependências necessárias.

Observação: Documente quaisquer suposições feitas durante a simulação dos dados ou análises no `README.md`.

Tarefas

Parte 1: Programação em Python

Utilize Python para resolver os problemas a seguir. Inclua os scripts com comentários explicativos e, quando necessário, forneça explicações adicionais no documento.

1. Limpeza e Análise de Dados de Vendas
 - Crie um script para simular um dataset de vendas com pelo menos 50 registros, contendo as colunas: ID, Data, Produto, Categoria, Quantidade, Preço. O período dos dados deve ser de 01/01/2023 a 31/12/2023.
 - Realize a limpeza dos dados, incluindo:

- Tratamento de valores faltantes
 - Remoção de duplicatas
 - Conversão de tipos de dados, se necessário
 - Salve o dataset limpo em um arquivo `data_clean.csv`.
 - Utilizando o dataset limpo, realize as seguintes análises:
 - Calcule o total de vendas (Quantidade * Preço) por produto.
 - Identifique o produto com o maior número de vendas totais.
 - **Salve seu código e nomeie adequadamente.**
2. Análise Exploratória de Dados de Vendas
- Com o mesmo dataset simulado da tarefa anterior, crie visualizações/gráficos e com eles:
 - Crie um gráfico de linha mostrando a tendência de vendas ao longo do tempo, analisando os dados mensalmente.
 - Identifique e descreva pelo menos dois padrões ou insights interessantes que você observou nos dados.
 - **Salve seu código e nomeie adequadamente.**

Parte 2: SQL

Com base nas tabelas geradas no exercício anterior, escreva consultas SQL para:

- Listar o nome do produto, categoria e a soma total de vendas (Quantidade * Preço) para cada produto. Ordene o resultado pelo valor total de vendas em ordem decrescente.
- Identificar os produtos que venderam menos no mês de junho de 2024.

Salve suas consultas e a explicação da lógica em um arquivo chamado `consultas_sql.sql`.

Parte 3: Interpretação de Resultados

- Com base nas análises realizadas nas Partes 1 e 2, escreva um breve relatório (máximo de 300 palavras) resumindo os principais insights encontrados e sugerindo possíveis ações baseadas nesses insights.

Salve este relatório como `relatorio_insights.md` ou `relatorio_insights.pdf`.